

# 任务转换和目标变化下的自我加工优势\*

胡文燕<sup>1</sup> 张清娥<sup>2</sup> 李毕琴<sup>\*\*1</sup>

(<sup>1</sup> 江西师范大学心理学院, 江西省心理与认知科学重点实验室, 南昌, 330022)

(<sup>2</sup> 中共江西省委党校, 南昌, 330108)

**摘要** 本研究旨在通过联结学习任务 and 线索转换任务探讨自我关联刺激在任务转换和目标变化下的加工优势。结果发现: (1) 相比于朋友和陌生人, 自我更容易学习联结; (2) 在线索转换任务中, 所有关联刺激均未出现任务转换成本; (3) 在目标变化条件下, 自我关联刺激的目标结转效率最佳。结果表明自我关联刺激能够调节任务转换成本, 并且在目标变化条件下能快速聚焦注意, 表现出基于感知的特异性加工优势。

**关键词** 自我关联刺激 任务转换成本 目标变化 目标结转

## 1 前言

自我经联想学习能快速与其他刺激建立联结, 形成特异性加工优势 (Falbén et al., 2020; Golubickis et al., 2020; Humphreys & Sui, 2015)。Humphreys 和 Sui (2016) 在自我注意网络模型中提出, 有限认知资源下自我关联刺激能快速激活自我概念, 增强社会性注意定向, 表现出感知加工优势。然而, 有研究指出, 自我概念的快速激活后可优先分配认知资源, 自上而下对自我关联刺激快速反应 (Constable et al., 2019; Tacikowski et al., 2017)。Stein 等人 (2016) 通过中断连续闪光抑制范式探讨个体对自我与他人关联面部特征 (经 Gabor 滤波器处理) 的视觉感知, 结果发现个体对自我关联刺激的定位与他人关联刺激没有差异, 自我相关性对克服眼间抑制所耗时间也没有影响。上述结果对自我关联刺激基于感知偏向的加工优势提出质疑, 自我加工优势是源于自我关联刺激的感知凸显还是自上而下的快速反应仍未

有定论。

自我联想学习后的刺激通常表现出特异性的记忆优势和注意偏向 (Chen et al., 2006; Schäfer et al., 2016)。Tacikowski 等人 (2017) 首次采用双任务干扰范式发现, 相比于名人和陌生人的身份识别, 个体在额外的字母大小写判断任务干扰下能快速识别自我身份。与 Tacikowski 等人 (2017) 不同, 任务转换范式更侧重于认知灵活性, 即在新任务执行前, 认知系统是否有足够的灵活性以应对变化, 这似乎预测了自我关联刺激在任务转换下存在一定的特异性加工优势。在任务转换范式中, 每个刺激都包含两种属性, 对应两类任务规则。每个任务集包含所有刺激表征和特定刺激-反应的规则表征。任务集重构理论认为任务转换条件因额外需要任务集重构阶段而存在转换成本, 出现反应变慢和正确率降低的现象 (Oberauer et al., 2013)。当自我表征被情境线索激活后, 自我关联刺激能与特定任务建立联结 (Golubickis et al., 2021; Woźniak et al., 2018),

\* 本研究得到江西省高校人文社会科学研究一般项目 (XL20101) 和江西省高校人文社会科学重点研究基地项目 (JD21041) 的资助。

\*\* 通讯作者: 李毕琴, E-mail: 18146612680@163.com

DOI:10.16719/j.cnki.1671-6981.20220504

主动克服前一任务刺激-规则联结表征的干扰,同时更新工作记忆中特定任务要求的刺激-规则联结(Koch et al., 2018),从而调节任务转换成本。本研究将采用任务转换范式探讨以下两个问题:一是自我关联刺激是否因自我概念的自动激活而快速与规则建立联结,调节任务转换成本;二是自我关联刺激是否在目标变化条件下出现特异性加工优势。

本研究推测自我关联刺激能够在任务转换范式中表现出更好的认知灵活性,即相较于陌生人关联刺激,自我关联刺激可能有更少的转换成本。如果自我关联刺激在任务转换成本上与其他关联刺激没有差异,那么自我关联刺激在任务转换条件下联结建立的加工优势可能被前后试次目标变化下的感知优势所覆盖(Kikumoto et al., 2016)。因此,为探讨自我关联刺激是否会基于感知偏向在目标变化中对后续其他关联刺激的任务判断存在影响,本研究进一步分析不同关联刺激的结转效应。结转效应是对  $trial_{n-1}$  任务集表征的持续性关注(Tei et al., 2017)和  $trial_n$  任务集表征的注意分散(Muhmenthaler & Meier, 2019)。Huber-Huber 和 Ansorge (2017)发现,  $RT_{n-1}$  和  $trial_{n-1}$  的任务判断表征对  $RT_n$  有正向预测作用。基于此,结转效应可以通过  $RT_{n-1}$  和  $RT_n$  的相对百分偏差测量,即任务集结转率  $= \frac{RT_{n-1} - RT_n}{RT_n} \times 100\%$  (Grange & Juvina, 2015; Huber-Huber & Ansorge, 2017)。结转率为正值,则  $trial_n$  中的任务集表征能够快速覆盖  $trial_{n-1}$  任务集表征的干扰,聚焦注意在当前任务上;反之,  $trial_{n-1}$  任务集表征阻碍了  $trial_n$  的反应判断,出现注意分散。结转率绝对值,则代表聚焦注意强度或分散注意强度。本研究假设相比于朋友和生人关联刺激,自我关联刺激在转换任务和目标变化条件下都能够快速抑制  $trial_{n-1}$  任务集表征的干扰,表现出特异性的加工优势。

## 2 方法

### 2.1 被试

使用 G\*Power 3.1 版本的软件( $\alpha$  为 .05, power 为 .95),实验为三因素被试内设计,参照 Sui 等人(2012)的效应量 .51,计算最低样本量为 18 名。选取 28 名在校大学生(10 女,18 男)自愿参与实验,平均年龄为 20.57 岁(17~23 岁)。被试视力或矫正视力正常,完成实验后获得一定的报酬。1 名被试的线索转换任务正确率低于 70%,最终 27 人纳入后续数据分析。

### 2.2 实验设备与材料

实验程序采用 E-Prime 2.0 编制,17 寸电脑显示器(1024×768 像素,100Hz)。所有刺激材料均在灰色背景(RGB: 128, 128, 128)上呈现。实验注视点为白色加号(0.8°×0.8°),几何图形(三角形、正方形或圆形)视角为 3.6°×3.6°,各类标签汉字的视角为 0.8°×0.8°。

### 2.3 实验设计

实验分为联结学习和线索转换阶段。联结学习任务采用单因素三水平(关联类型:自我、朋友、生人)被试内设计。线索转换任务采用 2(判断内容:熟悉性、自我非我)×2(任务类型:转换、重复)×3(关联类型:自我、朋友、生人)被试内设计。

### 2.4 实验程序

#### 2.4.1 联结学习阶段

首先,被试需想象三个图形各自对应的三个身份标签(如三角形代表自我,圆形代表朋友,方形代表陌生人)。身份标签和图形的关联根据被试号随机组合。

联结学习任务流程如图 1 所示。屏幕中央呈现注视点“+”500ms,之后上方随机出现一个几何图形,同时下方呈现三个身份标签 1000ms,身份标签位置随机排列。被试判断图形形状是属于哪个身份标签,依对应位置按 b、n、m 键反应,按键后或 2000ms 内未反应均进入下一个 trial。经 10 个练习 trial,被试熟悉反应按键后进入正式实验。正式实验中每种形状-标签类型连续正确 6 次为 1 轮正确判断,完成 4 轮后结束。

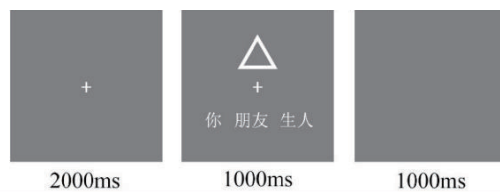


图 1 联结学习任务流程图(如果“三角形代表自我,圆形代表朋友,方形代表陌生人”,则被试需按中间的位置 n 键)

#### 2.4.2 线索转换阶段

此阶段,被试对联结学习后的几何图形进行分类判断。分类规则有两种:熟悉性要求被试判断联结学习后的形状是否熟悉,即朋友和你是熟悉的,而生人是不熟悉的;自我/非我要求被试判断形状是否代表自己。

流程图如图 2 所示。白色注视点“+”呈现 500ms 后,出现类别线索(自我非我或熟悉性判断)

1000ms。然后，注视点上方呈现一个几何图形，下方随机出现“自我/非我”或“熟悉/非熟悉”标签，左右位置随机。要求被试又快又好地判断形状类别，按 b 或 n 键选择。

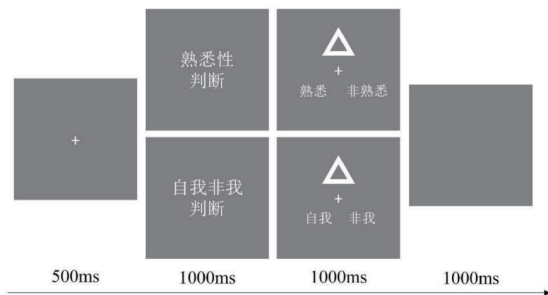


图2 线索转换任务流程图（单个试次）

不同类别线索重复 2~5 次后出现转换（见图 3）。其中，若  $\text{trial}_{n-1}$  与  $\text{trial}_n$  的类别线索一致，则为任务重复，反之为任务转换。若  $\text{trial}_{n-1}$  与  $\text{trial}_n$  的图形形状一致，则为目标不变，反之为目标变化。被试完成练习后进入正式实验，正式实验共 10 个区组，每个区组有 37 个 trial，区组内 trial 伪随机排列，练习 trial 和正式实验区组中第一个 trial 均不纳入后续分析，任务重复 trial 与任务转换 trial 比例为 1:1，目标不变与目标变化 trial 为 1:4。

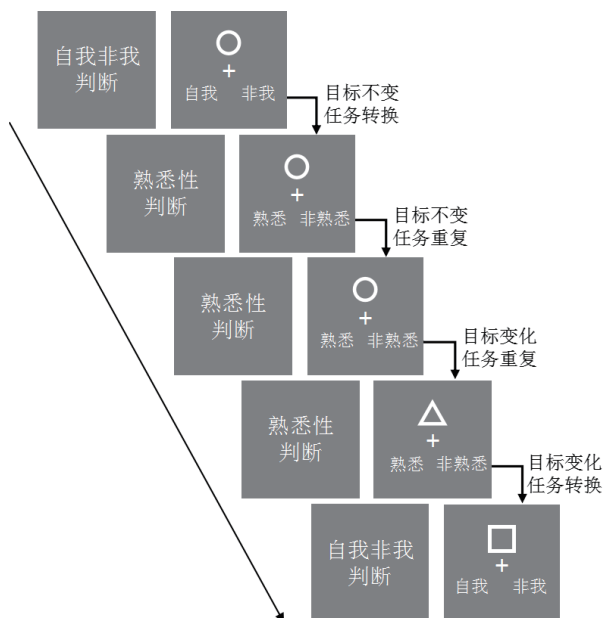


图3 线索转换任务流程图（多个试次间）

### 3 结果与分析

#### 3.1 联结学习任务

联结学习任务，平均正确率为 74.79%，最低正确率为 62.12%。为检验不同标签在知觉匹配判断

下每个条件的联结学习效果（Golubickis et al., 2017; Sui et al., 2012），首先将每个参与者在不同条件下的正确率和反应时进行数据点（x, y）配对，建立数据集，然后采用 Bootstrap 法对数据集进行有放回的重复抽样 2000 次，抽样样本大小为 27，以此估计 2000 个样本中总体均值和方差，形成近似从原始总体中取样的分布。这种方法描述了不同表征的关联效率（Sui et al., 2012）。不同形状的匹配判断的分布特征见图 4a，自我关联刺激的样本平均观测值位于右下角，朋友关联刺激和陌生人关联刺激匹配判断的平均观测值位于中上部，且二者出现重叠。这显示联结学习过程中自我关联与其他关联之间的明确边界。

对不同关联类型的正确率进行单因素方差分析。结果表明，关联类型主效应显著， $F(2, 25) = 7.69$ ,  $p < .01$ ,  $\eta_p^2 = .38$ 。自我关联形状的正确率（ $M = 86.29\%$ ）显著高于朋友和陌生人关联形状（ $M_{\text{朋友}} = 77.33\%$ ,  $t(26) = 3.64$ ,  $p = .001$ , Cohen's  $d = .70$ ;  $M_{\text{陌生人}} = 77.43\%$ ,  $t(26) = 2.10$ ,  $p < .01$ , Cohen's  $d = .56$ ）。朋友关联形状的正确率与陌生人关联形状的正确率无显著差异。

选取正确反应 trial，剔除率 25.21%，对反应时进行单因素方差分析。结果表明，关联类型主效应显著， $F(2, 25) = 16.03$ ,  $p < .001$ ,  $\eta_p^2 = .56$ 。自我关联形状的反应（ $M = 995\text{ms}$ ）显著快于朋友和陌生人关联形状（ $M_{\text{朋友}} = 1176\text{ms}$ ,  $t(26) = -4.90$ ,  $p < .001$ , Cohen's  $d = -.94$ ;  $M_{\text{陌生人}} = 1200\text{ms}$ ,  $t(26) = -5.08$ ,  $p < .001$ , Cohen's  $d = -.98$ ）。朋友关联的反应时与陌生人关联无显著差异。

因此，无论是正确率还是反应时，自我-形状关联建立要比朋友/陌生人-形状关联建立更有优势，如图 4b 所示。

#### 3.2 不同关联类型的任务转换效应和目标结转效应

线索转换任务平均正确率为 89.89%，最低正确率为 81.94%。对正确率进行三因素重复测量方差分析。结果发现，判断内容主效应不显著，故两类任务难度无显著差异；关联类型主效应显著， $F(2, 25) = 19.37$ ,  $p < .001$ ,  $\eta_p^2 = .61$ ；判断内容与关联类型存在交互作用， $F(2, 25) = 12.81$ ,  $p < .001$ ,  $\eta_p^2 = .51$ ；其他主效应和交互作用均不显著， $F_s < 1$ ,  $ps > .05$ 。

简单效应检验发现，自我关联刺激下熟悉性判断的反应正确率（ $M = 97.06\%$ ）显著高于自我非我



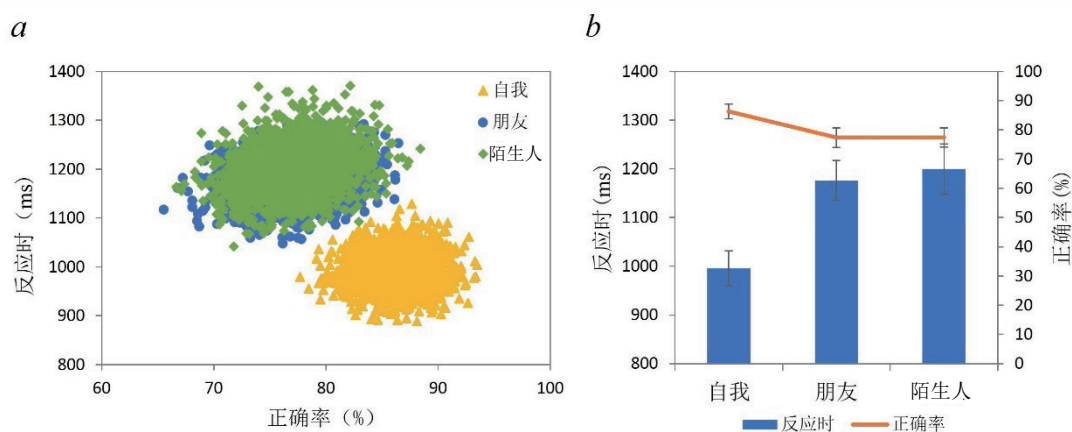


图4 (a) 不同关联刺激的 Bootstrap 样本观测值分布特征图; (b) 不同表征在图形-标签联结任务的反应时和正确率

注: 误差线为平均值标准误。

判断 ( $M=88.79\%$ ),  $F(1, 26)=32.81$ ,  $p<.001$ ,  $\eta_p^2=.56$ ; 朋友关联刺激下熟悉性判断的反应正确率 ( $M=88.91\%$ ) 与自我非我判断 ( $M=85.06\%$ ) 无显著差异,  $F(1, 26)=1.69$ ,  $p>.05$ ; 陌生人关联刺激下熟悉性判断的反应正确率 ( $M=86.78\%$ ) 显著低于自我非我判断 ( $M=92.71\%$ ),  $F(1, 26)=4.82$ ,  $p<.05$ ,  $\eta_p^2=.16$ , 如图 5a 所示。

选取被试正确反应的 trial (剔除率 9.82%), 对反应时进行三因素重复测量方差分析。结果发现, 判断内容主效应显著, 熟悉性判断 ( $M=977\text{ms}$ ) 显著快于自我非我判断 ( $M=1056\text{ms}$ ),  $F(1, 26)=30.18$ ,  $p<.001$ ,  $\eta_p^2=.54$ , 这意味着个体对熟悉性分类存在任务分类偏好。关联类型主效应显著,  $F(2, 25)=38.40$ ,  $p<.001$ ,  $\eta_p^2=.75$ 。判断内容与关联类型交互作用显著,  $F(2, 25)=3.87$ ,  $p<.05$ ,  $\eta_p^2=.24$ 。任务类型主效应和其他交互作用均不显著,  $F_s<1$ ,  $p_s>.05$ 。

简单效应检验发现, 自我关联刺激下熟悉性判

断 ( $M=878\text{ms}$ ) 显著快于自我非我判断 ( $M=981\text{ms}$ ),  $F(1, 26)=21.65$ ,  $p<.001$ ,  $\eta_p^2=.45$ ; 朋友关联刺激下熟悉性判断 ( $M=1023\text{ms}$ ) 显著快于自我非我判断 ( $M=1121\text{ms}$ ),  $F(1, 26)=16.46$ ,  $p<.001$ ,  $\eta_p^2=.39$ ; 陌生人关联刺激下熟悉性判断 ( $M=1030\text{ms}$ ) 与自我非我判断 ( $M=1064\text{ms}$ ) 无显著差异,  $F(1, 26)=3.30$ ,  $p>.05$ , 如图 5b 所示。

采用 Bootstrap 法对不同关联刺激在线索转换任务中的熟悉性判断和自我非我判断的分布特征进行分析, 如图 6。在熟悉性判断任务中, 自我关联刺激的样本平均观测值位于右下角, 朋友和陌生人关联刺激匹配判断的平均观测值位于中上部, 且二者存在重叠; 在自我非我判断任务中, 自我关联刺激与其他关联刺激存在部分重叠, 没有明显的边界。

Bruyer 和 Brysbaert (2011) 提出当反应时越长, 正确率越高时, 被试很有可能因为任务难度存在速度-准确性权衡现象。由前言可知, 目标结转

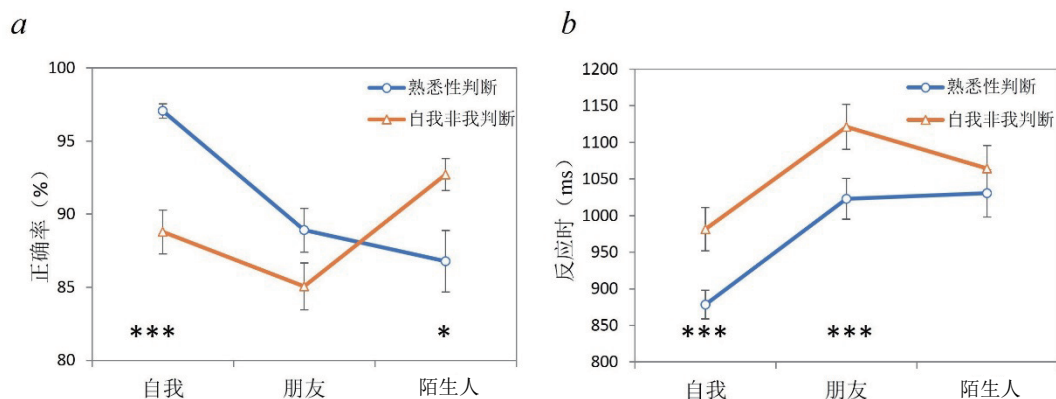


图5 自我、朋友和生人关联刺激的正确率 (a) 和反应时 (b) 在不同判断任务的交互作用图

注: \*\*\* 表示  $p<.001$ ; \* 表示  $p<.05$ ; 误差线为平均值标准误。

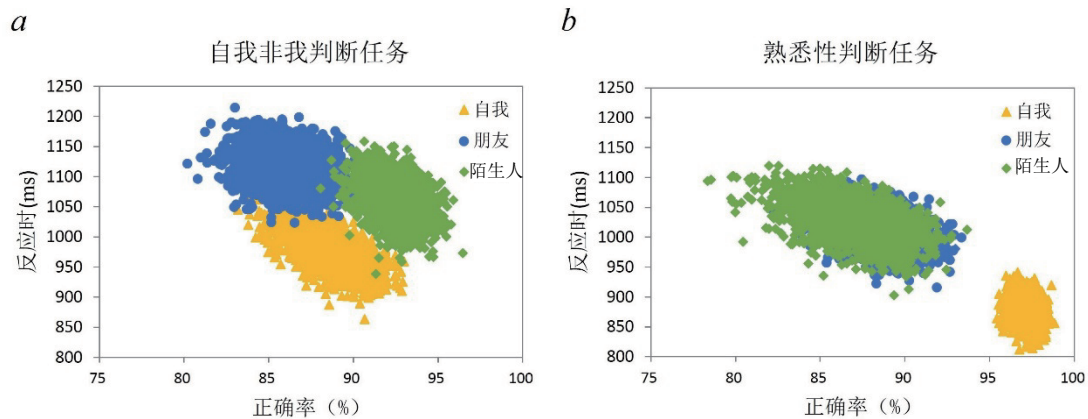


图6 自我非我判断任务 (a) 和熟悉性判断任务 (b) 下不同关联刺激的 Bootstrap 样本分布

效应与反应时有关。为避免速度 - 准确性权衡对目标结转率的影响, 对不同关联刺激的反应时和正确率进行皮尔逊相关分析 (Bruyer & Brysbaert, 2011; Vandierendonck, 2017) 发现, 朋友关联刺激的反应时与正确率没有显著负相关, 即朋友关联刺激存在速度 - 准确性权衡的可能。因此, 在探讨不同关联类型的目标结转效应中将朋友关联类型数据排除。对正确反应时的原始数据进行标准化处理 (任务集结转率 =  $\frac{RT_{n-1} - RT_n}{RT_n}$ ) 后进行 2 (任务类型: 转换、重复)  $\times$  2 (关联类型自我、陌生人)  $\times$  2 (前后目标类型: 目标不变、目标变化) 的重复测量方差分析。任务类型主效应显著, 转换任务的结转率 ( $M=4.21\%$ ) 显著小于重复任务的结转率 ( $M=9.18\%$ ),  $F(1, 26) = 7.12, p < .05, \eta_p^2 = .22$ 。正值结转率印证了任务转换成本在反应时和正确率消失的结果。即便是转换任务, 也能抑制任务集表征的干扰。关联类型主效应显著, 自我结转率 ( $M=13.65\%$ ) 显著高于陌生人结转率 ( $M = -.26\%$ ),  $F(1, 26) = 23.53, p < .001, \eta_p^2 = .48$ 。关联类型与前后目标类型交互作用显著,  $F(1, 26) = 22.80, p < .001, \eta_p^2 = .47$ 。其他主效应及交互作用均不显著,  $F_s < 1, p_s > .05$ 。

简单效应分析发现, 对于自我关联刺激, 目标不变的结转率 ( $M = 6.88\%$ ) 小于目标变化的结转率 ( $M=20.42\%$ ),  $F(1, 26) = 13.36, p = .001, \eta_p^2 = .34$ ; 对于陌生人关联刺激, 目标不变的结转率 ( $M=5.32\%$ ) 显著大于目标变化的结转率 ( $M=-5.84\%$ ),  $F(1, 26) = 15.97, p < .001, \eta_p^2 = .38$ , 如图 7 所示。

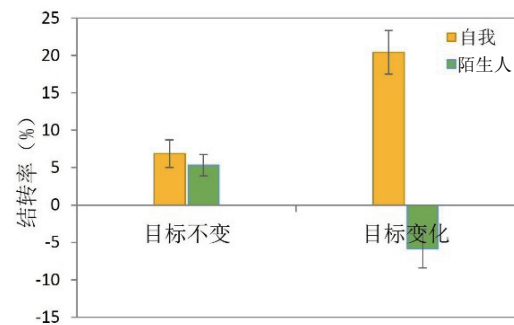


图7 自我关联刺激和生人关联刺激在前后目标类型下的结转率

注: 误差线为平均值标准误。

## 4 讨论

本研究通过联结学习范式和任务转换范式探索自我关联刺激在任务转换和目标变化下的加工优势, 并首次使用结转率对目标变化下的自我感知偏向进行考察。结果发现, 自我关联刺激不仅能快速学习联结, 而且能在目标变化条件下快速覆盖陌生人相关任务集表征, 激活自我相关任务集表征, 表现出自我特异性的感知偏向。尽管自我关联刺激在任务转换条件下能调节转换成本, 但与朋友、陌生人关联刺激相比并没有表现出调节优势。以上结果表明自我关联刺激在任务转换领域存在特异性加工优势。

在联结学习任务中, 刺激经短暂的自我联想学习后就能建立稳定的强联结。这与 Sui 等人 (2012) 的图形 - 标签匹配结果一致。Greenwald 等人 (2002) 指出, 某个刺激一旦与存储在长时记忆中的自我概念建立联结, 便会表现出自我增强的动机和认知偏向。因此, 自我表征经过联结学习后与特定形状建立稳健联结, 在之后的线索转换任务中也更容易激活工作记忆中的自我关联刺激 (Yin et al., 2019),

帮助个体快速做出决策。此外,经过 Bootstrap 程序的重复抽样,自我相关刺激在熟悉性判断任务中与朋友和陌生人关联刺激存在明显的边界,而朋友和陌生人关联刺激的观测值分布却存在重叠之处。这与联结学习任务中的分布有较大相似之处。联结学习后的中性刺激可能根据熟悉度给以对应联结强度权重,完成线索转换任务。

本研究中,自我关联刺激在目标变化的条件下表现出更大的结转率,即更强的注意聚焦,快速摆脱生人任务集表征的干扰,完成当前决策。这种视角转换的加工优势与自我-任务集表征的联结强度有密切关系(Abrahamse et al., 2016; Bradford et al., 2019)。此外,稳健的联结有助于在变化情境中灵活权衡注意广度和加工深度(朱敏等, 2019; Elbe et al., 2019; Lin, 2009)。自我关联刺激可以在注意力的控制下以战略性、适应性的方式引导认知(Hommel, 2018; Sel et al., 2019),表现出基于感知的加工优势。基于此,自我表征能在目标变化中及时调整任务需求,在任务情境中做出最佳反应。

尽管自我关联刺激相比于陌生人关联刺激在目标变化上表现出更大的注意聚焦,也消除了任务转换成本,但在本研究中所有关联刺激均未出现任务转换成本。在以结转率为因变量的结果分析中,转换任务与重复任务的结转率均为正值。如前所述,当  $\text{trial}_n$  的任务集表征能够快速覆盖  $\text{trial}_{n-1}$  任务集表征的干扰时,结转率为正值。这意味着自我、朋友和陌生人关联刺激在本研究中都有足够的灵活性应对不断变化的任务要求。自我关联刺激未能在任务转换下表现出更好的认知灵活性,可能有以下原因:第一,相比于单纯的物理刺激,社会性关联刺激存在某种优势加工以抵消转换成本。有研究发现任务分类难度能够调节转换成本(Schneider, 2018)。相比于传统任务转换范式选择的数字、字母等抽象刺激,其目标-规则-反应的联结强度与自我、朋友和陌生人等社会性刺激的联结强度有差异,从而降低任务分类难度,减少转换成本(Abrahamse et al., 2016)。这从另一个角度上证明了社会认知加工远比单纯的认知加工更能灵活适应新的需求和规则。第二,较长的线索-刺激间隔(cue-stimulus interval, CSI)可能掩盖了自我关联刺激对任务转换成本的调节优势。任务集重构理论提出只要给予足够的时间准备,就能在任务集重构阶段迅速完成目标-规则的任务集联结转换,从而消除了任务转换成本

(Longman et al., 2013)。有研究发现,在长 CSI (1000ms) 和高转换率(66%)的条件下,转换成本几乎消失(Fröber & Dreisbach, 2017; Kikumoto et al., 2016)。本研究中,较长的 CSI (1000ms) 可能给予被试充分的任务准备时间更新任务集表征从而导致所有关联刺激均未出现转换成本。

综上,未来研究可以从 CSI 和任务难度出发,进一步检验自我关联刺激在任务转换范式中的认知灵活性特点及加工机制。基于任务集重构理论,所有关联刺激都与不同的任务规则快速建立稳定的联结,从而在不同任务集中灵活转换。也许在日常生活中对不同事物赋予角色意义,能够有助于我们在对应的任务中快速转换,提升工作效率。未来也可以进一步增加外部效度,研究自我关联刺激的社会属性与物理属性对任务转换成本的影响以及不同自我关联刺激材料是否依然能在多变的环境中保持加工优势。

## 5 结论

(1) 在联结学习任务中,相比于朋友和生人关联刺激,自我关联刺激更容易建立稳健联结。

(2) 在线索转换任务中,自我关联刺激未出现在调节任务转换成本上的特异性加工优势。

(3) 在线索转换任务中,自我关联刺激在目标变化条件下存在注意聚焦偏向,表现出感知上的加工优势。

## 参考文献

- 朱敏, 钱浩悦, 高湘萍. (2019). 自我信息的反应抑制优势: 来自神经振荡的证据. *心理科学*, 42(4), 805-812.
- Abrahamse, E., Braem, S., Notebaert, W., & Verguts, T. (2016). Grounding cognitive control in associative learning. *Psychological Bulletin*, 142(7), 693-728.
- Bradford, E. E. F., Gomez, J. C., & Jentsch, I. (2019). Exploring the role of self/other perspective-shifting in theory of mind with behavioural and EEG measures. *Social Neuroscience*, 14(5), 530-544.
- Bruyer, R., & Brysbaert, M. (2011). Combining speed and accuracy in cognitive psychology: Is the inverse efficiency score (ies) a better dependent variable than the mean reaction time (RT) and the percentage of errors (PE)? *Psychologica Belgica*, 51(1), 5-13.
- Chen, S., Boucher, H. C., & Tapias, M. P. (2006). The relational self revealed: Integrative conceptualization and implications for interpersonal life. *Psychological Bulletin*, 132(2), 151-179.
- Constable, M. D., Welsh, T. N., Huffman, G., & Pratt, J. (2019). I before U: Temporal order judgements reveal bias for self-owned objects. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 72(3), 589-598.
- Elbe, P., Sörman, D. E., Mellqvist, E., Brändström, J., & Ljungberg, J. K. (2019).



- Predicting attention shifting abilities from self-reported media multitasking. *Psychonomic Bulletin and Review*, 26(4), 1257–1265.
- Falbén, J. K., Golubickis, M., Tamulaitis, S., Caughey, S., Tsamadi, D., Persson, L. M., & Macrae, C. N. (2020). Self-relevance enhances evidence gathering during decision-making. *Acta Psychologica*, 209, Article 103122.
- Fröber, K., & Dreisbach, G. (2017). Keep flexible – keep switching! The influence of forced task switching on voluntary task switching. *Cognition*, 162, 48–53.
- Golubickis, M., Falbén, J. K., Ho, N. S. P., Sui, J., Cunningham, W. A., & Macrae, C. N. (2020). Parts of me: Identity-relevance moderates self-prioritization. *Consciousness and Cognition*, 77, Article 102848.
- Golubickis, M., Falben, J. K., Sahraie, A., Visokomogilski, A., Cunningham, W. A., Sui, J., & Macrae, C. N. (2017). Self-prioritization and perceptual matching: The effects of temporal construal. *Memory and Cognition*, 45(7), 1223–1239.
- Golubickis, M., Persson, L. M., Falbén, J. K., & Macrae, C. N. (2021). On stopping yourself: Self-relevance facilitates response inhibition. *Attention, Perception, and Psychophysics*, 83(4), 1416–1423.
- Grange, J. A., & Juvina, I. (2015). The effect of practice on n-2 repetition costs in set switching. *Acta Psychologica*, 154, 14–25.
- Greenwald, A. G., Banaji, M. R., Rudman, L. A., Farnham, S. D., Nosek, B. A., & Mellott, D. S. (2002). A unified theory of implicit attitudes, stereotypes, self-esteem, and self-concept. *Psychological Review*, 109(1), 3–25.
- Hommel, B. (2018). Representing oneself and others: An event-coding approach. *Experimental Psychology*, 65(6), 323–331.
- Huber-Huber, C., & Ansorge, U. (2017). The role of RT carry-over for congruence sequence effects in masked priming. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 43(5), 757–780.
- Humphreys, G. W., & Sui, J. (2015). The salient self: Social saliency effects based on self-bias. *Journal of Cognitive Psychology*, 27(2), 129–140.
- Humphreys, G. W., & Sui, J. (2016). Attentional control and the self: The self-attention network (SAN). *Cognitive Neuroscience*, 7(1–4), 5–17.
- Kikumoto, A., Hubbard, J., & Mayr, U. (2016). Dynamics of task-set carry-over: Evidence from eye-movement analyses. *Psychonomic Bulletin and Review*, 23(3), 899–906.
- Koch, I., Poljac, E., Müller, H., & Kiesel, A. (2018). Cognitive structure, flexibility, and plasticity in human multitasking—an integrative review of dual-task and task-switching research. *Psychological Bulletin*, 144(6), 557–583.
- Lin, L. (2009). Breadth-biased versus focused cognitive control in media multitasking behaviors. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 106(37), 15521–15522.
- Longman, C. S., Lavric, A., & Monsell, S. (2013). More attention to attention? An eye-tracking investigation of selection of perceptual attributes during a task switch. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 39(4), 1142–1151.
- Muhmenthaler, M. C., & Meier, B. (2019). Task switching hurts memory encoding. *Experimental Psychology*, 66(1), 58–67.
- Oberauer, K., Souza, A. S., Druey, M. D., & Gade, M. (2013). Analogous mechanisms of selection and updating in declarative and procedural working memory: Experiments and a computational model. *Cognitive Psychology*, 66(2), 157–211.
- Schäfer, S., Frings, C., & Wentura, D. (2016). About the composition of self-relevance: Conjunctions not features are bound to the self. *Psychonomic Bulletin and Review*, 23(3), 887–892.
- Schneider, D. W. (2018). Categorization difficulty modulates the mediated route for response selection in task switching. *Psychonomic Bulletin and Review*, 25(5), 1958–1967.
- Sel, A., Sui, J., Shepherd, J., & Humphreys, G. (2019). Self-association and attentional processing regarding perceptually salient items. *Review of Philosophy and Psychology*, 10(4), 735–746.
- Stein, T., Siebold, A., & van Zoest, W. (2016). Testing the idea of privileged awareness of self-relevant information. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 42(3), 303–307.
- Sui, J., He, X., & Humphreys, G. W. (2012). Perceptual effects of social salience: Evidence from self-prioritization effects on perceptual matching. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 38(5), 1105–1117.
- Tacikowski, P., Freiburghaus, T., & Ehrsson, H. H. (2017). Goal-directed processing of self-relevant information is associated with less cognitive interference than the processing of information about other people. *Journal of Experimental Social Psychology*, 68, 93–100.
- Tei, S., Fujino, J., Kawada, R., Jankowski, K. F., Kauppi, J. P., van den Bos, W., & Takahashi, H. (2017). Collaborative roles of temporoparietal junction and dorsolateral prefrontal cortex in different types of behavioural flexibility. *Scientific Reports*, 7(1), Article 6415.
- Vandierendonck, A. (2017). A comparison of methods to combine speed and accuracy measures of performance: A rejoinder on the binning procedure. *Behavior Research Methods*, 49(2), 653–673.
- Woźniak, M., Kourtis, D., & Knoblich, G. (2018). Prioritization of arbitrary faces associated to self: An EEG study. *PLoS ONE*, 13(1), Article e0190679.
- Yin, S. H., Sui, J., Chiu, Y.-C., Chen, A. T., & Egner, T. (2019). Automatic prioritization of self-referential stimuli in working memory. *Psychological Science*, 30(3), 415–423.

# The Prioritization of Self-Associated Stimuli on Task Switching and Target Shifting

Hu Wenyan<sup>1</sup>, Zhang Qinge<sup>2</sup>, Li Biqin<sup>1</sup>

(<sup>1</sup>Lab of Psychology and Cognition Science of Jiangxi, Jiangxi Normal University, Nanchang, 330022)

(<sup>2</sup>Jiangxi Provincial Party school of CPC, Nanchang, 330108)

**Abstract** Information associated with the self is prioritized relative to information associated with others and is therefore processed more quickly and accurately. Previous studies have found that self-associated stimuli would rapidly activate self-concept and enhance social attentional orientation in the limited cognitive resources, thus showing the prioritization at the level of perceptual processing. However, the other researchers proposed that the source of the self-bias was more consistent with a response bias rather than a perception bias. Although the conclusions of the above research are not consistent, it is undeniable that self-associated stimuli have a self-processing bias in attention, memory, and response. Here we used an improved task-switching paradigm to investigate the self-prioritization in the condition of task-switching and target shifting. Based on the task-set reconstruction theory, we investigated the prioritization of self-associated stimuli through the moderating effect of self-associated stimuli on task-switching costs. We further explored the perception bias of self-associated stimuli by comparing the carry-over rate under the condition of target shifting.

The present study reported an experiment to assess the prioritization of the self-associated stimuli on task switching and target shifting. We combined an associative learning task with a task-switching task (categorizing judgment task). 27 participants participated in the experiment. In the associative learning task, three geometric shapes (circle, square, & triangle) were randomly assigned to three labels (self, friend, and stranger). Having formed a personal association, participants performed the categorizing judgment task. Participants were predictably informed on the rule of each task by pre-cues. The rules were either "self/ non-self" or "familiar/ unfamiliar". Participants needed to judge which option the shape belongs to. Reaction time and accuracy were measured when participants conducted the tasks and analyzed using repeated-measures analyses of variance (ANOVAs) with 2(judgment: familiarity, ego)  $\times$  2(task type: switch, repetition)  $\times$  3(association type: self, friend, stranger) as within-subjects variables. Based on the study of Huber-Huber and Anorge (2017), the carry-over rate can be measured by the relative percentage deviation between  $RT_{n-1}$  and  $RT_n$ , i.e.,  $\frac{RT_{n-1}-RT_n}{RT_n} \times 100\%$ . Considering the speed-accuracy tradeoff, we performed repeated-measures ANOVA of 2(task type: switch, repetition)  $\times$  2(association type: self, stranger)  $\times$  2(change type: stick, shift) before and after the self-associated stimulus and the stranger associated stimulus.

The above tasks mainly obtained the following results: in the associative learning task, the performance for self-associated shape was superior to that for friend-associated shape (accuracy:  $p = .001$ ; reaction times:  $p < .001$ ) and other-associated shape (accuracy:  $p < .01$ ; reaction times:  $p < .001$ ). In the categorizing judgment task, none of the associated stimuli showed the task-switching effect. No matter what kind of associated stimuli, there was no task-switching cost. However, for the carry-over rate, there was a significant interaction between association type and change type. Specifically speaking, for self-associated stimuli, the carry-over rate with the target sticking was smaller than that with target shifting ( $p = .001$ ); for the stranger-associated stimuli, the carry-over rate with target sticking was significantly higher than that with target shifting ( $p < .001$ ).

It can draw the following conclusions: self-associated stimuli can focus attention under the condition of target shifting to regulate the cost of task switching, showing a perception-based specific processing advantage.

**Key words** self-associated stimuli, task switching cost, target shifting, target carry-over